მათემატიკა, მე-9 კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 7 მარტი

1. რომელ ხარისხში უნდა ავიყვანოთ $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{5}}$, რომ მივიღოთ $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{7}}$?

2. გაამარტივეთ $\frac{x^{1/3}-y^{1/3}}{x^{1/2}-x^{1/3}\cdot y^{1/6}}\cdot\frac{x^{4/3}\cdot y^{3/2}}{x^{1/6}\cdot y^{1/2}+y^{2/3}}$ გამოსახულება და იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, თუ $x=199^{\frac{4}{3}}$ და $y=199^{-\frac{1}{3}}$.

3. იპოვეთ R რადიუსიანი სექტორის ფართობი, რომლის შესაბამისი რკალის სიგრძე l რადიუსიანი წრეწირის სიგრძის ტოლია.

4. მიმდევრობის პირველი **20** წევრი $a_n=-2n^2+21n+15$ ფორმულით განისაზღვრება, ხოლო **21**-ე წევრიდან დაწყებული ყველა **19**-ის ტოლია. იპოვეთ მიმდევრობის უდიდესი და უმცირესი წევრები.

5. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური $n>1$ რიცხვისათვის სრულდება შემდეგი ტოლობა:

$$1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\ldots+(n-1)\cdot n=\frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

6. $A_1A_2A_3\ldots A_{30}$ წესიერ **30**-კუთხედზე შემოხაზულია O ცენტრის მქონე წრეწირი. იპოვეთ კუთხე A_1A_5 დიაგონალსა და OA_4 რადიუსს შორის.

7. იპოვეთ ოთხი ნატურალური n რიცხვი, რომელთათვისაც შესრულდება $5n+7\equiv 3n+4 \pmod{11}$ სადარობა და $50\le n\le 100$ უტოლობა.

8. წესიერი **8**-კუთხედის ფართობი არის $Q=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. იპოვეთ მასზე შემოხაზულ და მასში ჩახაზულ წრეწირებს შორის მოთავსებული რგოლის ფართობი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რომ $\sin 22{,}5^\circ=\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

9. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2+ax+a-3=0$ განტოლების ერთი ამონახსნი იქნება $(-3;\ -1)$ შუალედში, მეორე კი - $(1;\ 2)$ შუალედში.

10. წესიერი ექვსკუთხედის ექვსივე წვეროდან შემოხაზულია წრეწირი, რომელთაგან თითოეული ამ ექვსკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ტოლია. იპოვეთ ნახაზზე გამუქებული ფიგურის ფართობი, თუ ექვსკუთხედის გვერდი a-ს ტოლია.

